

SIMULACIÓN

(Apunte NO oficial)

ACLARACIONES Y COMENTARIOS

- ✓ Este resumen / apunte surge de lo extraído de toda la bibliografía indicada por Leale (actual jefe de cátedra de Simulación) en consultas, de material que me pasó por correo y de lo que vi que tomó en los últimos finales. Lo que no significa que pueda faltar algo (o sobrar); creería que no, pero lo aclaro por las dudas.
- ✓ No importa con quien la cursaste, a partir del año pasado Leale unificó todo el material de la cátedra, es decir, que a todos se le toma lo mismo en los finales.
- ✓ Creería que lo que está en este apunte es suficiente para rendir, pero no lo puedo garantizar. Lo ideal es ir mirando en paralelo el material indicado por la cátedra.
- ✓ En este resumen no se incluye el capítulo 4 del Naylor pero es recomendable pegarle una leída. Dudo tomen algo de ahí en un final con la modalidad actual (virtual/oral) pero sirve para refrescar las diferentes distribuciones y conocer técnicas de generación de números aleatorios para esas distribuciones.
- ✓ Los profesores hacen el final llevadero y los 3 te preguntan algo. No entran mucho en detalle y esperan que uno desarrolle sin interrumpirlo. Leale **siempre** pregunta por el “Método de muestras apareadas”, hay que saberlo.

INDICE

MODELADO DE SIMULACIÓN BÁSICO	3
Formas de estudiar un sistema	3
Algunas definiciones.....	4
Clasificación de los modelos de simulación	4
Simulación de un “Sistema de Inventario”	5
Análisis de la salida.....	7
PASOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN	7
TEORÍA DE COLAS.....	8
Clasificación de los modelos de colas	8
Medidas de rendimiento	9
Cola M/M/1.....	9
Cola M/M/C.....	10
Análisis de costos	10
Población de clientes finita (M/M/c/k)	10
Capacidad de espera limitada (capacidad cola $\neq \infty$)	11
Cola con distribución de servicio general (M/G/c).....	11
Consideraciones gerenciales adicionales	11
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	12
Intervalo de confianza para μ	12
Obteniendo una precisión específica (valor absoluto).....	12
Comparación de muestras (método de “Muestras apareadas”)	12
NÚMEROS ALEATORIOS	13
Características de un buen generador de números aleatorios.....	14
Generador congruencial lineal	14
Parámetros:.....	14
Características importantes:.....	14
Prueba de test aleatoriedad Chi-cuadrado (χ^2):	15

MODELADO DE SIMULACIÓN BÁSICO

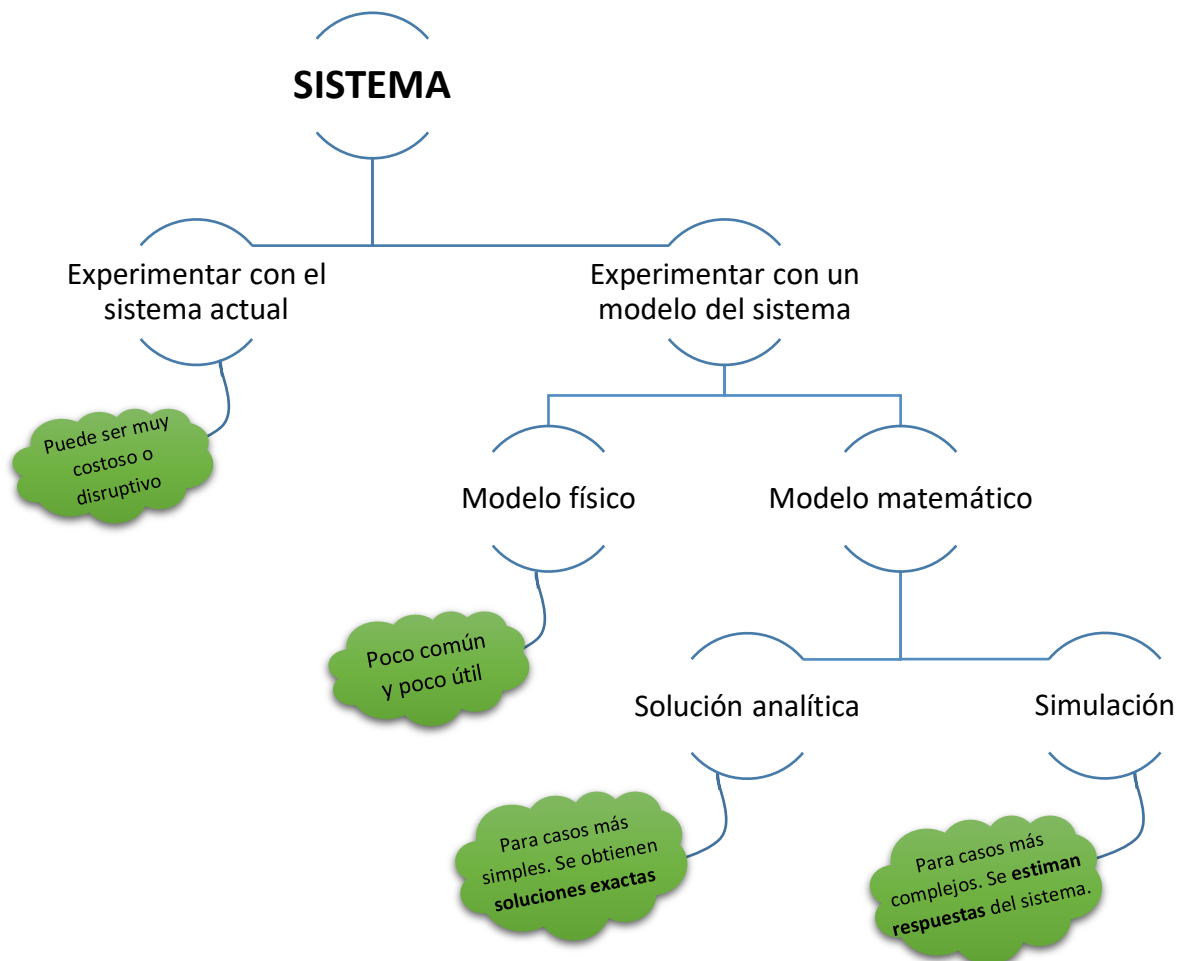
Un modelo es un conjunto de suposiciones que, generalmente, adoptan la forma de relaciones matemáticas lógicas y que nos permite comprender cómo se comporta determinado sistema en estudio.

Estos sistemas pueden ser instalaciones o procesos de diversos tipos del mundo real.

→ Si las relaciones que componen el modelo son bastante sencillas es posible usar métodos matemáticos para obtener información exacta respecto a las preguntas de interés. En este caso, se denomina la solución como “solución analítica”.

→ Si el modelo resulta complejo para ser estudiado analíticamente debe ser estudiado mediante la simulación. En este caso, se utiliza una computadora para evaluar el modelo numéricamente y la información reunida se usa para estimar las características deseadas del modelo.

Formas de estudiar un sistema



Algunas definiciones

Sistema: colección de entidades (personas, maquinas, etc.) que interactúan para el cumplimiento de un objetivo.

Estado del sistema: colección de variables necesarias para describir un sistema en un momento determinado, en relación al objetivo de estudio.

Evento: ocurrencia instantánea que podría cambiar el estado del sistema.

¿Por qué podemos querer estudiar el comportamiento de un sistema?

Para entender mejor las relaciones entre componentes que lo conforman o para predecir el rendimiento que puede llegar a tener bajo nuevas condiciones.

Clasificación de los modelos de simulación

- ✓ Estáticos vs. Dinámicos: los modelos estáticos sirven para representar un sistema en un momento determinado o para sistemas donde el tiempo no es influyente. En los modelos dinámicos se representa la evolución del sistema a lo largo del tiempo.
- ✓ Determinísticos vs. Estocásticos: los modelos determinísticos no tienen ningún componente probabilístico. En los estocásticos hay, al menos, algún componente aleatorio de entrada y se producen salidas que son aleatorias; sirven para estimar verdaderas características del sistema.
- ✓ Continuos vs. Discretos: los modelos continuos se utilizan para estudiar sistemas donde las variables de estado cambian constantemente en el tiempo. Los discretos para casos donde las variables de estado cambian instantáneamente entre puntos separados en el tiempo.

A partir de lo visto hasta acá, recomiendo leer y comprender todo el punto **“1.3 Simulación de eventos discretos”** y **“1.4 Simulación de un sistema de colas de un solo servidor”**, junto con sus ejemplos. Si bien es algo largo, se hace llevadero y con los ejemplos del final se interpreta mejor. Hay partes que tranquilamente se pueden pasar por alto o leer por arriba, pero nos sirve para entender el funcionamiento y conocer las fórmulas que se usan para modelar. Dudo que tomen algo muy específico de estos 2 puntos en el final oral pero no así de lo que viene a continuación (ejemplo del “Sistema de inventario”), ese lo toman siempre.

Simulación de un “Sistema de Inventario”

El objetivo de esta simulación es decidir cuántos ítems deben tenerse en inventario los próximos meses para minimizar los costos. Es decir, *elegir la mejor política de inventario*.

- ✓ La empresa vende un solo producto.
- ✓ Los tiempos entre demandas son variables aleatorias exponenciales independientes del momento de ocurrencia e idénticamente distribuidas (IID) con una media de 0,1 mes.
- ✓ Las probabilidades de la cantidad demandada son:

$$D = \begin{cases} 1 \rightarrow 1/6 \\ 2 \rightarrow 1/3 \\ 3 \rightarrow 1/3 \\ 4 \rightarrow 1/6 \end{cases}$$

- ✓ Eventos:

- ❖ Llegada de un pedido desde el proveedor a la empresa.
 - ❖ Demanda de productos por parte de un cliente.
 - ❖ Evaluación de inventario al inicio del mes.
- ✓ Pedido al proveedor: tiene una demora de entrega representada por una variable aleatoria uniformemente distribuida entre 0,5 y 1 mes.
- ✓ Costo de la orden: $K + i.Z$; donde K es el costo fijo, i es el costo por unidad y Z es la cantidad de unidades pedidas.
- ✓ Política de pedidos: es una política estacionaria (s, S) con ‘ s ’ siendo el nivel mínimo deseado en existencia y ‘ S ’ el nivel máximo.

$$Z = \begin{cases} S - I & \text{si } I < s \\ 0 & \text{si } I \geq s \end{cases}$$

Siendo I el nivel de inventario.

- ✓ Valores y variables:

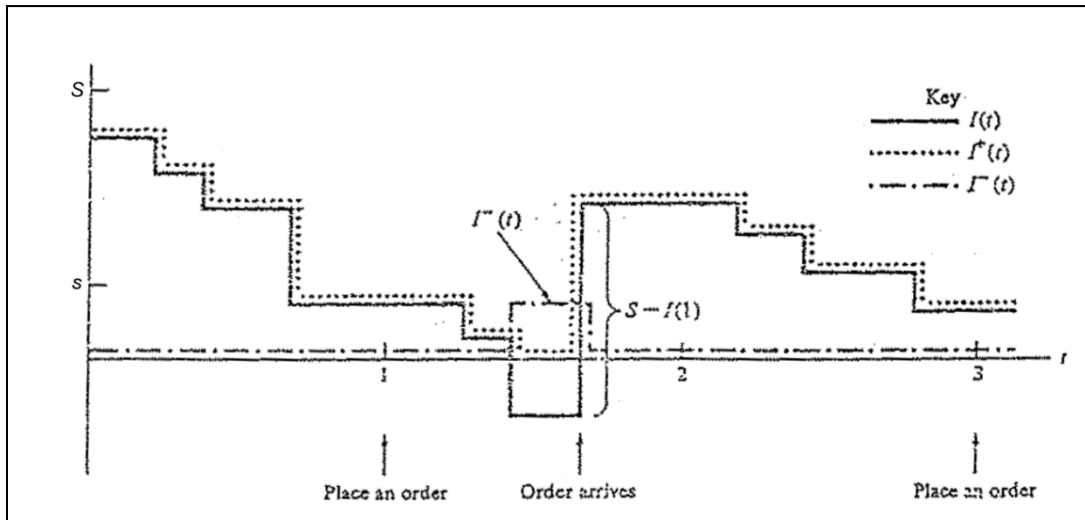
- $I(t)$: nivel de inventario al momento t (puede ser positivo, negativo o cero)
- $I^+(t)$: número de unidades que realmente están en existencia.
- $I^-(t)$: número de unidades demandadas y no entregadas.
- h : costo por ítem por mes de inventario.
- π : costo por ítem por mes de atraso en la entrega.

$$I^+ = \frac{\int_0^n I^+(t) dt}{n}$$

$$I^- = \frac{\int_0^n I^-(t) dt}{n}$$

→ $I^+.h$: costo promedio mensual por ítems en existencia.

→ $I^-. \pi$: costo promedio mensual por ítems adeudados.



Una representación de $I(t)$, $I^+(t)$ e $I^-(t)$ a lo largo del tiempo.

✓ Rutinas:

Evento: Llegada de pedido

- Incrementar nivel de inventario.
- Eliminar el evento de llegada de pedidos de consideración.

Evento: Demanda

- Generar el tamaño de la demanda.
- Reducir el nivel de inventario.
- Programar el próximo evento de demanda.

Evento: Evaluación de inventario

- Si $I(t) \geq s$, programar próxima evaluación.
- Si $I(t) < s$:
 - Determinar el tamaño del pedido $[S - I(t)]$
 - Hacer estadísticas.
 - Programar llegada de la orden.
 - Programar próxima evaluación.

Análisis de la salida

En este punto hay un análisis de diferentes corridas de simulación aplicando diferentes políticas de inventario mínimo (s) y máximo (S).

En primer lugar, se observa cómo varían los diferentes costos (de pedido, de mantenimiento de unidades en inventario y de demora en la entrega) según la política utilizada y cuál de ellas resulta conveniente (menor costo total).

En segundo lugar, se menciona que con una corrida de simulación (por más que sea de 120 meses) solo obtenemos un valor “estimado” pero, para obtener el costo mensual promedio “esperado”, es necesario realizar varias corridas de simulación.

PASOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN

- 1) **Definición del sistema en estudio:** definición de las variables de decisión, la interacción entre ellas y los alcances y limitaciones del modelo. Determinar qué motivó (objetivo de la simulación) el estudio de simulación.
- 2) **Generación de un modelo de simulación base:** creación de un modelo no muy detallado con la información que se tiene al momento.
- 3) **Recolección y análisis de datos:** en este paso se recopila y analiza la información estadística necesaria para determinar las distribuciones de probabilidad de cada una de las variables aleatorias del modelo.
- 4) **Generación del modelo preliminar:** en esta etapa se integra toda la información obtenida hasta el momento para lograr un modelo lo más cercano posible al sistema en estudio.
- 5) **Verificación del modelo:** en este paso se comprueba que todos los parámetros usados funcionen correctamente y que el comportamiento del modelo sea cercano a lo que se esperaba.
- 6) **Validación del modelo:** este proceso consiste en realizar una serie de pruebas sobre el modelo, utilizando información real en la entrada para observar cómo se comporta y analizar los resultados.
- 7) **Generación del modelo final:** modelo resultante luego de validar y verificar el preliminar.
- 8) **Determinación de los escenarios:** junto con el cliente, se determinan los escenarios que se quieren analizar. Una opción es definir un escenario pesimista, uno optimista y uno intermedio para la variable de respuesta más importante. Tener en cuenta que no todas las variables de respuesta se comportan igual ante los cambios en los distintos escenarios.

- 9) **Análisis de sensibilidad:** realización de pruebas estadísticas para comparar los escenarios con los mejores resultados finales para determinar el ganador. Si dos escenarios tienen resultados similares será necesario comparar sus intervalos de confianza respecto de la variable de respuesta final. También puede ser necesario realizar más réplicas (ver sección [Análisis de resultados](#)).
- 10) **Documentación del modelo, sugerencias y conclusiones:** acá se incluye toda la información recolectada, sugerencias de uso del modelo y de los resultados y, por último, las conclusiones de la simulación.

TEORÍA DE COLAS

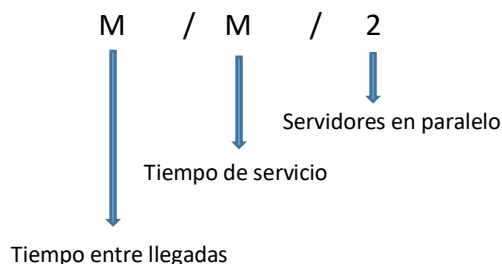
- ⇒ **Población de clientes:** cuando el número de clientes potenciales es bastante grande, se considera infinita.
- ⇒ **Proceso de llegada:** forma en que los clientes llegan a solicitar servicio. La característica más importante es el tiempo entre llegadas, que puede ser determinístico o probabilístico.
- ⇒ **Proceso de colas:** puede importar la cantidad de colas (una o varias), si la cola es infinita o finita y la disciplina de colas (PEPS, UEPS, prioridad, etc.).
- ⇒ **Proceso de servicio:** esto es cómo son atendidos los clientes. El sistema puede ser de cola simple (con un solo servidor) o de canal múltiple (con varios). La característica más importante es el tiempo requerido para llevar a cabo el servicio.

Clasificación de los modelos de colas

Se supone población infinita, una sola cola de espera y espacio en cola infinito.

- **D:** determinístico.
- **M:** probabilístico, exponencial.
- **G:** probabilístico, pero no exponencial.

Ejemplo:



Medidas de rendimiento

Cualquier sistema de colas tiene dos fases: la inicial, donde se conservan los efectos de las condiciones iniciales, se llama “fase transitoria”. La final, donde esos efectos desaparecen, se llama “estado estable”.

Las medidas de rendimiento son valores numéricos que se utilizan para evaluar cómo funciona un sistema de colas en estado estable.

Para obtener las diferentes medidas de rendimiento es necesario conocer los valores de los siguientes parámetros, correspondientes a los procesos de llegada y de servicio.

→ λ = número promedio de llegadas por unidad de tiempo.

→ μ = número promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo por estación.

→ $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ (“intensidad de tráfico”).

Cola M/M/1

⇒ Para que el sistema alcance un estado estable se tiene que dar que $\mu > \lambda$.

⇒ Población: infinita.

⇒ Llegadas: proceso de Poisson (relacionada con la distribución exponencial mediante el parámetro λ) con λ clientes por unidad de tiempo.

Ejemplo: “ $P(\text{número de llegadas en } 10 \text{ min} = 2) = x$ ”

⇒ Cola: única, con capacidad infinita. Disciplina PEPS.

⇒ Servicio: distribución exponencial. μ clientes promedio por unidad de tiempo.

Número promedio en fila:

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

Tiempo promedio de espera en la cola:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

Tiempo promedio de espera en el sistema:

$$W = W_q + \boxed{\frac{1}{\mu}} \rightarrow \boxed{\text{Tiempo que lleva atender un cliente en el servidor}}$$

Número promedio en el sistema:

$$L = W \cdot \lambda$$

Probabilidad de que no haya clientes en el sistema:

$$P_0 = 1 - \rho$$

Probabilidad de que un cliente que llegue espere:

$$P_w = 1 - P_0 = \rho$$

Probabilidad de que haya n clientes en el sistema:

$$P_n = \rho^n \cdot P_0$$

Utilización (del servidor):

$$U = \rho$$

Cola M/M/C

Tiene las mismas características que el M/M/1 (población infinita, disciplina de cola PEPS y capacidad de cola infinita) solo que en lugar de un servidor puede haber varios.

Para que el sistema alcance un estado estable se tiene que dar que $c \cdot \mu > \lambda$ (c: cantidad de servidores en paralelo).

Análisis de costos

En un sistema de colas donde se puede controlar el número de servidores o su tasa de servicio, para conocer el costo total por unidad de tiempo, es necesario saber:

- ⇒ El costo por servidor por unidad de tiempo (C_s).
- ⇒ El costo por unidad de tiempo por cliente esperando en el sistema (C_w).
- ⇒ El número promedio de clientes por unidad de tiempo en el sistema (L).

Luego,

$$\text{Costo total por unidad de tiempo para } c \text{ servidores} = (C_s \cdot c) + (C_w \cdot L)$$

Población de clientes finita (M/M/c/k)

En estos casos la tasa de llegadas disminuye a medida que aumenta el número de clientes en el sistema porque existen menos clientes que aún no llegaron. El proceso de llegada se describe

considerando la tasa de llegada de cada cliente individual. No se puede describir mediante una tasa fija.

Capacidad de espera limitada (capacidad cola $\neq \infty$)

En este caso, para poder realizar el análisis de costos, es necesario conocer la **probabilidad de negación del servicio (P_d)**. La misma indica la probabilidad de que un cliente que llega sea rechazado y se le niegue el servicio porque el área de espera está llena.

Entonces, para el cálculo del costo total por unidad de tiempo se debe tener en cuenta, además del costo por servidor (C_s) y el costo por esperar (C_w), el costo asociado a la pérdida de un cliente (C_d).

Luego,

$$\text{Costo total por unidad de tiempo} = (C_s \cdot c) + (C_w \cdot L) + (C_d \cdot \lambda \cdot P_d)$$

Cola con distribución de servicio general (M/G/c)

En este tipo de sistemas para calcular las medidas de rendimiento es necesario conocer, además de la tasa promedio de llegadas (λ), el tiempo promedio por servicio y la desviación estándar del tiempo de servicio. Si la desviación estándar es igual a 0, es determinístico.

Consideraciones gerenciales adicionales

- ⇒ **Elección del modelo adecuado:** puede que el sistema en cuestión no se adapte a los modelos conocidos. En estos casos se pueden hacer algunas suposiciones para aproximarlos a dichos modelos.
- ⇒ **Sistema de colas adicionales:** pueden existir sistemas con características distintas a las estudiadas, como, por ejemplo:
 - ✓ Sistema con clientes que llegan en lotes.
 - ✓ Sistema con clientes que esperan en múltiples filas.
 - ✓ Sistema con atención en grupo.
 - ✓ Sistema con diferentes disciplinas de atención.
 - ✓ Sistema con clientes que pueden renunciar a esperar.
 - ✓ Sistema con red de estaciones de trabajo.
- ⇒ **Análisis de sensibilidad:** consiste en calcular repetidamente las medidas de rendimiento y los análisis económicos para el modelo, cambiando en cada caso los datos de interés (cantidad de servidores, tasa de llegada, tasa de servicio, etc.) para encontrar la mejor solución.

⇒ **Análisis de equilibrio:** hace referencia a la elección de los parámetros del sistema en la búsqueda de valores en particular para ciertas medidas de rendimiento y cómo eso afecta a otras. Por lo tanto, es necesario hacerlo procurando obtener valores aceptables para todas las medidas de rendimiento.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Una réplica o corrida es una ejecución del modelo en una ocasión. Como, muy probablemente, los valores en las variables de interés sean distintos si se corre el modelo nuevamente, muchas veces es necesario efectuar un número de corridas independientes y obtener un intervalo de confianza sobre el cual, con cierto grado de seguridad, esté el verdadero valor de la variable.

Intervalo de confianza para μ

$$\bar{X}(n) \pm t_{n-1, 1-\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \sqrt{\frac{S^2(n)}{n}}$$

Con una confianza aproximada del $100 \cdot (1-\alpha)\%$; ($0 < \alpha < 1$)

Obteniendo una precisión específica (valor absoluto)

Suponiendo que tenemos construido un intervalo de confianza para μ basado en un número fijo de n réplicas y si asumimos que la estimación de la varianza poblacional no va a cambiar sustancialmente a medida que el número de réplicas aumente, entonces, para saber el número aproximado de réplicas necesarias para obtener un error absoluto de $\beta (= |\bar{X} - \mu|)$, calculamos:

$$n_a^*(\beta) = \min \left\{ i \geq n : t_{i-1, 1-\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \sqrt{\frac{S^2(n)}{i}} \leq \beta \right\}$$

Comparación de muestras (método de “Muestras apareadas”)

Este método sirve para comparar 2 sistemas distintos (o 2 diseños distintos de un mismo sistema) respecto a una medida de rendimiento en particular. Se calcula un intervalo de confianza para la diferencia entre las 2 esperanzas ($\mu_1 - \mu_2$).

Condiciones:

- ✓ $n_1 = n_2 = n$ son la cantidad de observaciones de cada sistema (si uno tiene de más, hay que quitar algunas para igualar).
- ✓ $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n}$ son las observaciones o réplicas IID del sistema 1.
- ✓ $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n}$ son las observaciones IID del sistema 2.
- ✓ Cada X_{1j} y X_{2j} ($j = 1, 2, \dots, n$) son variables aleatorias definidas para una réplica completa. Por ejemplo, X_{13} es el valor promedio de la variable en análisis para el sistema 1 en la réplica número 3.

Luego, se define la variable aleatoria $Z_j = X_{1j} - X_{2j}$, con $E(Z_j) = \zeta = \mu_1 - \mu_2$ como la cantidad para la que se constituye el intervalo de confianza (justamente, la esperanza de las diferencias).

1°) Media muestral:

$$\bar{Z}(n) = \frac{\sum_{j=1}^n Z_j}{n}$$

2°) Varianza:

$$\widehat{Var}[Z(n)] = \frac{\sum_{j=1}^n [Z_j - \bar{Z}(n)]^2}{n(n-1)}$$

3°) Finalmente, se calcula el intervalo de confianza aproximada de 100 (1- α) %:

$$\bar{Z} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\widehat{Var}[\bar{Z}(n)]}$$

NOTA: Si la distribución de los Z_j es normal, entonces el intervalo de confianza es exacto (es decir, cubre ζ con una confianza de $1-\alpha$). Sino, basándonos en el Teorema Central del Límite, hay que usar un n alto para que la distribución se aproxime a la normal.

NÚMEROS ALEATORIOS

En general, los números aleatorios surgen de alguna fuente de aleatoriedad física impredecible. Generar números pseudoaleatorios implica generar secuencias de números que “parezcan” aleatorias (variable aleatoria IID).

Características de un buen generador de números aleatorios

- ✓ Que no muestre ningún patrón o regularidad aparente desde un punto de vista estadístico.
- ✓ Que, dada una semilla inicial, se puedan generar muchos valores antes de repetir el ciclo.

Generador congruencial lineal

Tiene la forma:

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + C) \bmod (m)$$

Parámetros:

- ⇒ Módulo: m (>0)
- ⇒ Multiplificador: a ($0 < a < m$)
- ⇒ Incremento: c ($\leq X_0 < m$)
- ⇒ Semilla: X_0 ($0 \leq X_0 < m$)

En cada iteración, el número aleatorio generado es:

$$U_i = \frac{X_n + 1}{m}$$

Características importantes

- ✓ La longitud del ciclo depende de m ya que el generador no puede producir más de m elementos.
- ✓ El tamaño de m influye en la velocidad del generador porque m muy grande puede requerir mucha capacidad de cómputo.
- ✓ La longitud del ciclo (p) se denomina período y cuando $p = m$ el generador es de “período completo”.

G.C.L. sea de período completo

- ⇒ m y c tienen que ser primos relativos (único divisor común $\rightarrow 1$).
- ⇒ Si q es un número primo que divide a m , también tiene que dividir a “ $a - 1$ ”.
- ⇒ Si 4 divide a m , entonces también divide a “ $a - 1$ ”.

Prueba de test aleatoriedad Chi-cuadrado (χ^2):

- 1) Se divide el intervalo $[0,1]$ en c subintervalos.
- 2) Se generan n números aleatorios.
- 3) Se calcula:

$$X^2 = \sum_{i=1}^c \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

Siendo:

$\Rightarrow e_i = \frac{n}{c}$: el valor esperado en cada subintervalo

$\Rightarrow o_i$: cantidad de observaciones que se efectivamente se encuentran en el subintervalo i .

- 4) Finalmente podemos decir, con un grado de confianza **100.(1 - α)%**, que U_i es una variable aleatoria IID si lo calculado en el punto anterior es menos al valor " $\chi^2_{c-1, 1-\alpha}$ " (valor crítico superior de la distribución chi-cuadrado con "**c-1**" grados de libertad).